



OFPPT

مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Office de Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail (OFPPT)

Rapport de stage

Présenté par Fatima ezzahrae Lahdili

Encadré par Rachid Idga Moumen

Encadrant Pédagogique Mr. Zaher Mechbouk

— mars 2026 —

Sommaire

Introduction

Context & presentation de l'entreprise &
Objectifs

Problématique & Solution
Les Besoins Fonctionnels

Analyse et Conception

la realisation

Bilan Technique

Bilan Personnel

Difficultés Rencontrées

Conclusion

remerciment

dédicace

mars 2026



Introduction

Dans le cadre de ma formation en informatique, j'ai effectué un stage de fin d'études au sein de la Pharmacie Rhamna. Ce stage représente une étape cruciale pour mettre en pratique les connaissances théoriques acquises durant mon cursus.

Le secteur de la santé au Maroc, et plus particulièrement la gestion des pharmacies, connaît une transformation digitale importante. C'est dans cette optique que j'ai choisi de développer une site web dédiée à la gestion de stock et à la vente des médicaments, afin de faciliter les tâches quotidiennes et d'optimiser le service client au sein de cette pharmacie située à Skhour Rhamna.

Context & Presentation de l'entreprise

Presentation de l'entreprise

La Pharmacie Rhamna est un établissement de santé de proximité situé à Skhour Rhamna. Elle joue un rôle vital dans la distribution de médicaments et le conseil médical aux habitants de la région.

Context

Actuellement, la gestion de nombreuses pharmacies locales repose encore sur des méthodes manuelles ou des systèmes limités. Mon projet intervient pour apporter une solution moderne, basée sur les technologies web (Laravel & React), permettant une gestion centralisée, sécurisée et accessible en temps réel.

Objectifs

L'objectif principal est de concevoir et réaliser une site web intuitive pour la gestion de la pharmacie. Les objectifs spécifiques incluent :

Gestion automatisée du stock : Suivi des entrées, sorties et alertes de péremption.

Gestion des ventes : Enregistrement rapide des transactions.

Interface Administrateur : Pour le contrôle total des produits et des utilisateurs.

Optimisation du temps : Réduire les erreurs humaines liées à la saisie manuelle.

Problématique & Solution

Problématique :

Actuellement, la Pharmacie Rhamna gère ses opérations de manière traditionnelle, reposant principalement sur des registres papier pour le suivi des stocks et des ventes. Cette méthode engendre une lenteur administrative, un risque élevé d'erreurs humaines et une difficulté majeure à connaître l'état réel des stocks en temps réel. De plus, l'absence d'une présence numérique limite l'accessibilité des produits pour les clients, qui ne peuvent pas vérifier la disponibilité des médicaments à distance

Solution :

Pour pallier ces insuffisances, nous avons développé une site web Full-stack (React/Laravel) dédiée à l'automatisation de la gestion. Cette solution permet de centraliser toutes les données de la pharmacie dans une base de données sécurisée, offrant ainsi une visibilité totale sur les stocks. Elle propose une interface client intuitive pour la consultation des produits et un tableau de bord administrateur robuste pour une gestion simplifiée, rapide et sans papier.

LES BESOINS FONCTIONNELS

Côté Client :

Consultation du catalogue : Permettre aux clients de parcourir la liste des médicaments et produits disponibles.

Recherche de produits : Offrir une barre de recherche pour trouver un médicament par nom ou par catégorie.

Gestion du panier : Possibilité d'ajouter des produits au panier et de visualiser le total de la commande.

Passage de commande : Faciliter la finalisation de la commande via une redirection vers WhatsApp pour une communication directe.

Authentification : Permettre la création de compte et la connexion pour un suivi personnalisé.

Côté Administrateur (Pharmacien) :

Gestion du stock (CRUD) : Ajouter, modifier, afficher et supprimer des médicaments du système.

Tableau de bord (Dashboard) : Visualiser des statistiques globales (nombre de produits, articles épuisés).

Suivi des quantités : Mise à jour automatique des stocks après chaque ajout ou modification.

Gestion des utilisateurs : Contrôler l'accès à l'interface d'administration.

diagramme de cas d'utilisation

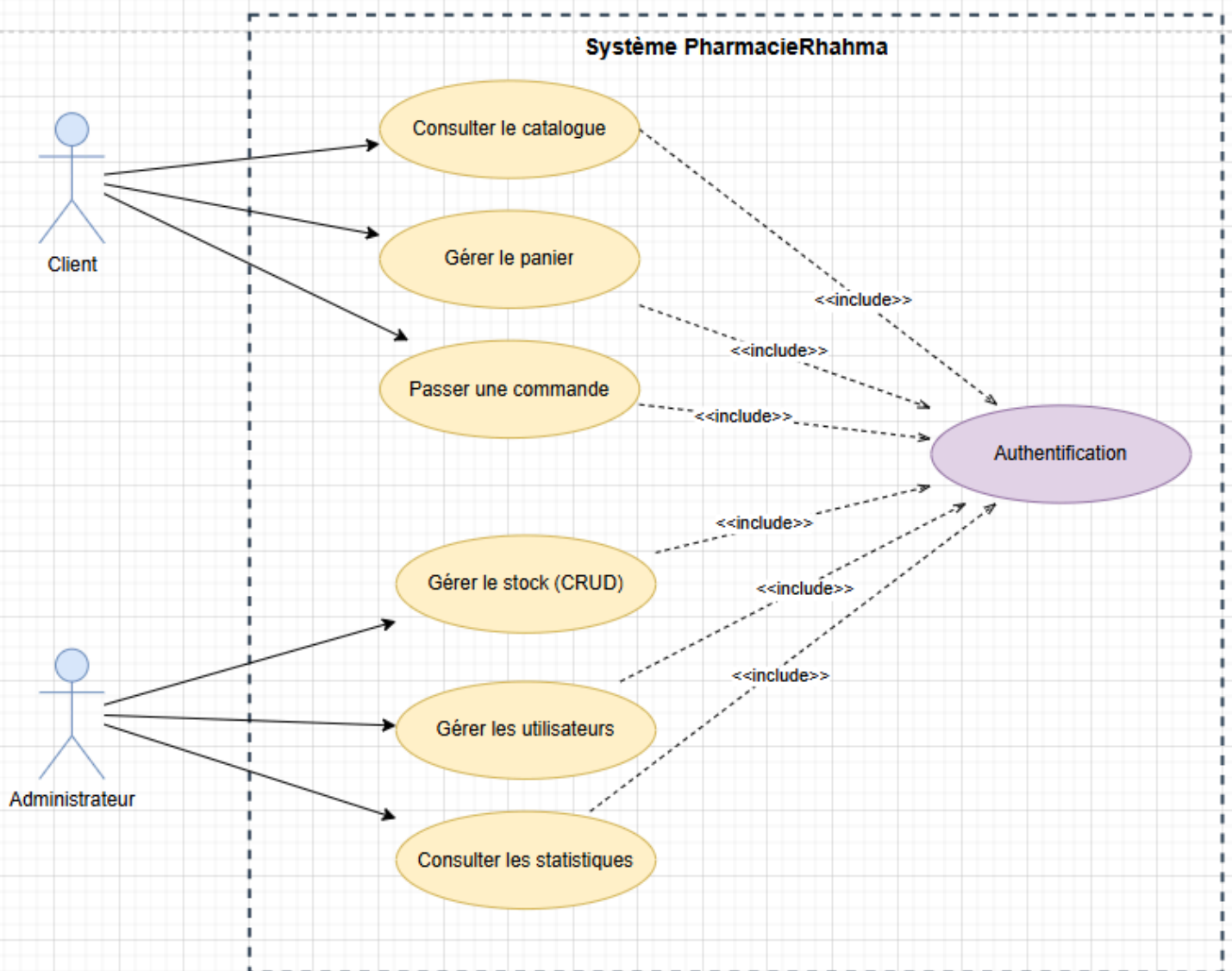
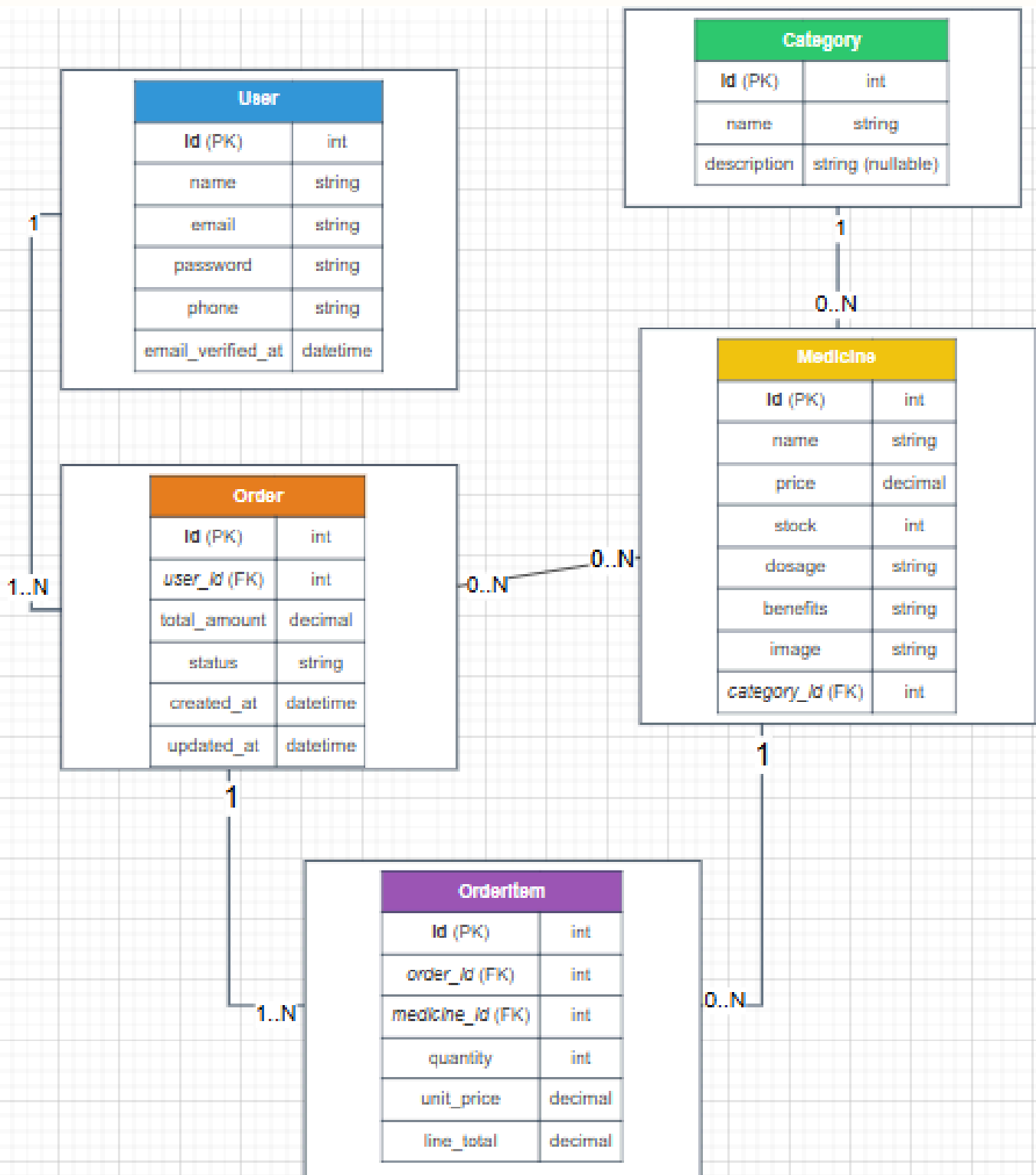


diagramme de class



Technologies utiliser

Frontend : React.js (Interface utilisateur dynamique).

Backend : Laravel (Sécurité et robustesse de l'API).

Base de données : MySQL.

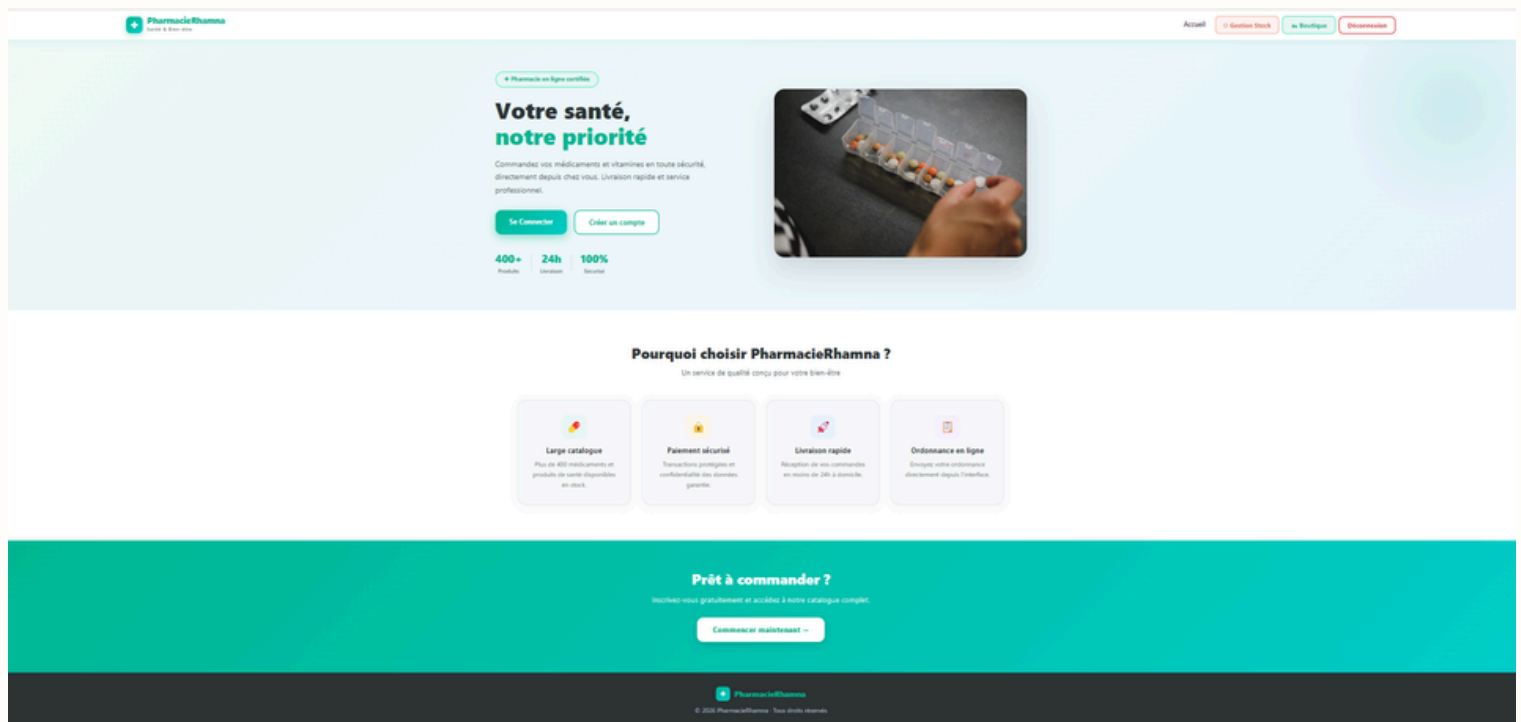
Outils : Axios (Communication API), Git (Versionnage).

page accueil

Page d'accueil de la pharmacie en ligne « Pharmacie Rhamna » avec le slogan « Votre santé, notre priorité » et une accroche sur la commande sécurisée de médicaments et la livraison rapide.

Interface claire avec les boutons « Se Connecter » et « Créer un compte » et les indicateurs de confiance « 400+ Produits », « 24h Livraison », « 100 % Sécurisé ».

Image d'un pilulier illustrant le thème médical ; design aéré et couleurs douces pour inspirer confiance.



page de inscription

Formulaire d'inscription à droite avec des champs pour le **nom**, l'adresse **e-mail**, le **téléphone** et le **mot de passe**.

Bouton **Créer mon compte** pour **valider l'inscription**.

Volet gauche avec un message de bienvenue « **Qualité & Confiance** » et des étapes d'utilisation.

PharmacieRhamna
Santé & Bien-être

Accueil [Gestion Stock](#) [Boutique](#) [Déconnexion](#)

Qualité & Confiance

Rejoignez notre pharmacie en ligne et gérez votre santé facilement, à tout moment.

- 1 Créez votre compte
- 2 Parcourez le catalogue
- 3 Commandez par WhatsApp

Créer un compte

Rejoignez-nous gratuitement dès maintenant

Nom complet

fatima ezzahrae lahdili

Adresse Email

nom@exemple.com

Numéro de Téléphone

06 00 00 00 00

Mot de passe

.....

Créer mon compte

Déjà inscrit ? [Se connecter](#)

page de connexion

il s'agit d'un Formulaire de connexion à droite avec champs pour l'adresse e-mail, le mot de passe et un bouton « **Se connecter** ».

Volet de gauche affichant un message de bienvenue et des badges indiquant la sécurité et le nombre de produits.

The screenshot displays the login interface for PharmacieRhamna. The header includes the pharmacy's logo and name, along with navigation buttons for 'Accueil', 'Gestion Stock', 'Boutique', and 'Déconnexion'. The main content area is divided into two sections. The left section, titled 'Bienvenue', features a green background with a white plus icon, the pharmacy name, a welcome message, and two badges: '400+ Produits' and 'Sécurisé'. The right section, titled 'Connexion', has a white background with a green plus icon, the title 'Connexion', and a prompt to enter credentials. It contains two input fields for 'Adresse Email' (with the example 'nom@exemple.com') and 'Mot de passe' (masked with dots). A prominent green 'Se connecter' button is located below these fields, and a link to 'S'inscrire' is provided at the bottom.

PharmacieRhamna
Santé & Bien-être

Accueil [Gestion Stock](#) [Boutique](#) [Déconnexion](#)

+ PharmacieRhamna

Bienvenue 🙌

Accédez à votre espace santé sécurisé et gérez vos commandes facilement.

🔥 400+ Produits 🔒 Sécurisé

+ Connexion

Entrez vos identifiants pour continuer

Adresse Email

✉ nom@exemple.com

Mot de passe

🔑 ••••••••

Se connecter →

Pas encore de compte ? [S'inscrire](#)

page boutique

La page affiche la section « Notre Boutique » de la pharmacie en ligne Pharmacie Rhamna.

Une barre de recherche permet de trouver des médicaments et compléments.

Une grille de produits présente l'image sous forme de carte , le **nom** et le **prix** de chaque article.

Des étiquettes signalent la disponibilité (« **En stock** » ou « **Épuisé** ») et chaque fiche propose un bouton « **Ajouter +** »,un encadré latéral indique l'état du **panier**.

 **PharmacieRhamna**
Santé & Bien-être

Accueil [Gestion Stock](#) [Boutique](#) [Déconnexion](#)

Notre Boutique

Trouvez vos médicaments et produits de santé

• En stock



Panadol
Comprime
20.00 DH

Ajouter +

• En stock



Amoxicilline
Gélule
45.00 DH

Ajouter +

• En stock



Vitamine C
Comprime effervescent
35.00 DH

Ajouter +

• En stock



Spasfon
Comprime
28.00 DH

Ajouter +

• Épuisé



Humex

• Épuisé



Gaviscon

• En stock



Magnésium B6

• Épuisé



Fervex

Mon Panier 1

Spasfon
28 DH

- 1 +

Total **28 DH**

[Ordonnance](#) [Joindre une ordonnance](#)

[Commander via WhatsApp](#)

Page Détaille Produit

Cette interface est dédiée à l'affichage exhaustif des informations relatives à un médicament sélectionné. Elle a été conçue pour offrir une transparence totale à l'utilisateur avant l'acte d'achat. La page se compose des éléments suivants :

Visuel du produit : Une image nette du packaging pour faciliter la reconnaissance du médicament.

Informations clés : Le prix de vente affiché en évidence, accompagné de trois blocs distinctifs précisant le dosage (ex: 1000 mg), la forme galénique (ex: comprimé effervescent) et la quantité exacte disponible en stock.

Notice et Description : Une section textuelle apportant des précisions thérapeutiques ou des conseils d'utilisation pour guider le patient.

Disponibilité : Un badge de statut (En stock) qui confirme la possibilité de commande immédiate.

Action : Un bouton d'appel à l'action (CTA) permettant d'ajouter le produit au panier et de retourner à la boutique pour poursuivre les achats. .

**PharmacieRhamna**
Santé & Bien-être

Accueil

Gestion Stock

Boutique

Déconnexion

[Retour à la boutique](#)



Vitamine C

35.00 DH

 Dosage
1000 mg

 Forme
Comprime effervescent

 Stock
50 unités

 **Notice & Description**
Renforce le système immunitaire

[Ajouter au panier depuis la boutique](#)

En stock

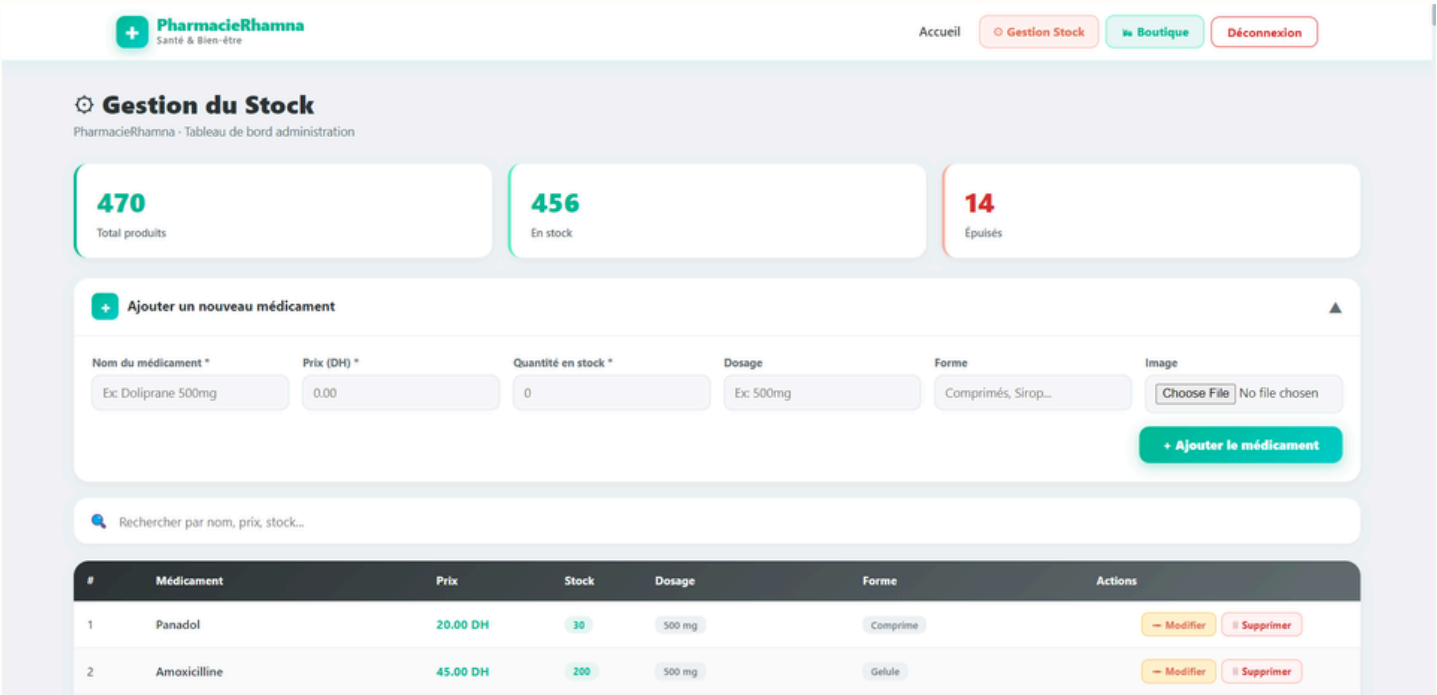
page gestion de stock

La barre supérieure affiche le logo et la navigation (Accueil, Gestion Stock, Boutique, Déconnexion).

Trois indicateurs montrent le total de produits, le nombre en stock et les produits épuisés.

Un formulaire permet d'ajouter un nouveau médicament avec les champs nom, prix, quantité en stock, dosage, forme et image. Un bouton vert “+ Ajouter le médicament” permet de valider l'ajout.

Une barre de recherche en bas permet de filtrer par nom, prix ou stock.



Bilan Technique

La réalisation de ce projet m'a permis d'acquérir des compétences techniques solides dans le domaine du développement Full-stack. J'ai notamment pu :

Maîtriser l'architecture découplée : En connectant un frontend dynamique sous React avec un backend robuste sous Laravel via des APIs REST (utilisation d'Axios).

Approfondir la gestion des bases de données : Conception et mise en œuvre d'une base de données relationnelle MySQL pour la gestion des stocks de médicaments, des catégories et des utilisateurs.

Implémenter des services tiers : Configuration d'un serveur SMTP pour l'envoi automatisé des emails de vérification, garantissant ainsi la sécurité des inscriptions.

Optimiser le cycle de développement : Utilisation des commandes Artisan de Laravel pour la gestion du cache et de la configuration (php artisan optimize:clear).

Bilan Personnel

Au-delà de l'aspect technique, ce stage a été un véritable levier pour mon développement personnel :

Autonomie et Résolution de problèmes : J'ai appris à diagnostiquer des erreurs complexes (Debugging) et à rechercher des solutions de manière indépendante.

Rigueur et Organisation : La gestion d'un projet de bout en bout, de la conception UML à la mise en production, m'a appris l'importance d'une structure de travail organisée.

Adaptabilité : J'ai su adapter le code en fonction des retours et des besoins spécifiques liés à la gestion d'une pharmacie réelle.

Difficultés Rencontrées

Durant ce stage, j'ai été confrontée à plusieurs défis techniques qui ont nécessité une analyse approfondie :

La Configuration des services de messagerie : L'une des plus grandes difficultés a été la mise en place de l'envoi d'emails via Gmail. Les protocoles de sécurité de Google bloquaient initialement les tentatives de connexion. J'ai dû apprendre à configurer les "Mots de passe d'application" et la validation en deux étapes pour autoriser Laravel à communiquer avec le serveur SMTP.

La Gestion de la persistance du cache : Lors des modifications du fichier de configuration .env, les changements n'étaient pas immédiatement pris en compte par le framework, ce qui générait des erreurs de connexion. J'ai résolu ce problème en maîtrisant les commandes de nettoyage du cache de Laravel.

La Logique des relations en base de données : Modéliser les relations entre les médicaments, les catégories et les utilisateurs de manière cohérente a été un défi de conception pour assurer l'intégrité des données du stock.

Synchronisation Frontend/Backend : La gestion des erreurs CORS et la synchronisation des données entre React et l'API Laravel ont demandé une attention particulière lors du développement des fonctionnalités de "Login" et "Register".

Conclusion

Ce stage au sein de la Pharmacie Rhamna a été une expérience extrêmement enrichissante, tant sur le plan technique que sur le plan humain. Le développement de ce site web m'a permis de maîtriser des outils de pointe comme Laravel pour le backend et React pour le frontend.

Au-delà de l'aspect technique, j'ai compris l'importance de l'outil informatique dans l'amélioration des services de santé en milieu rural. Ce projet n'est qu'un début, et il peut être évolué pour inclure des fonctionnalités plus avancées comme la commande en ligne ou la gestion des mutuelles.

remerciment

Avant tout, je tiens à remercier Dieu le Tout-Puissant de m'avoir donné la force et la patience pour accomplir ce travail.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'équipe de la Pharmacie Rhamna à Skhour Rhamna, en particulier à mon encadrant de stage pour son accueil, ses conseils précieux et le temps qu'il m'a accordé.

Mes remerciements vont également au corps professoral de mon établissement pour la qualité de formation qu'ils nous dispensent.

dédicace

À mes chers parents, pour leur amour inconditionnel, leur soutien moral et leurs sacrifices tout au long de mon parcours.

À mes professeurs, qui m'ont transmis le savoir avec dévouement.

À mes amis et à tous ceux qui ont cru en moi.

Je dédie ce modeste travail.



OFPPT

مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Office de Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail (OFPPT)

MERCI À VOUS!

— mars 2026 —